

Πλήρης Ανάλυση Γραφημάτων

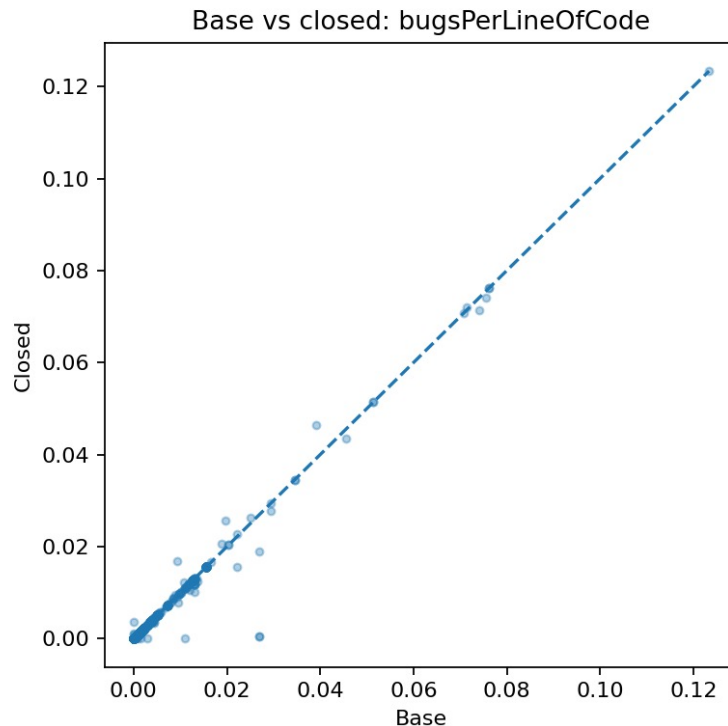
Κανονικοποιημένες μετρικές ποιότητας και ασφάλειας μετά από ανάλυση μικτών μοντέλων επιδράσεων

Το παρόν αρχείο οργανώνει κάθε γράφημα με τη μορφή: εικόνα γραφήματος, σύντομη περιγραφή και πλήρης ανάλυση. Τα γραφήματα αφορούν κανονικοποιημένες μετρικές ανά γραμμή κώδικα και συγκρίνουν την κατάσταση `pr_base` με την κατάσταση `pr_closed`.

Τρόπος ανάγνωσης: στα scatter plots η διακεκομμένη διαγώνιος εκφράζει την ισότητα `closed = base`. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Στα delta histograms ο άξονας X δείχνει τη μεταβολή `closed - base` και ο άξονας Y το πλήθος PRs. Τιμές κοντά στο μηδέν δείχνουν μικρή ή μηδενική αλλαγή.

Σημείωση: τα γραφήματα είναι περιγραφικά/διαγνωστικά. Υποστηρίζουν την ερμηνεία των mixed effects models, αλλά από μόνα τους δεν παρέχουν p-values, confidence intervals ή τελική στατιστική σημαντικότητα.

Γράφημα: Base vs Closed - Bugs ανά γραμμή κώδικα



Αρχείο: base_vs_closed_bugsPerLineOfCode.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Scatter plot που συγκρίνει την τιμή της μετρικής στο pr_base με την αντίστοιχη τιμή στο pr_closed. Η διακεκομμένη γραμμή δείχνει το σημείο όπου δεν υπάρχει μεταβολή μεταξύ των δύο καταστάσεων.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Η μετρική bugsPerLineOfCode δείχνει πόσα ζητήματα τύπου bug αντιστοιχούν στο μέγεθος του κώδικα. Η κανονικοποίηση ανά LOC είναι σημαντική, επειδή αποτρέπει την άδικη σύγκριση μικρών και μεγάλων repositories. Μείωση της τιμής σημαίνει γενικά βελτίωση αξιοπιστίας, ενώ αύξηση σημαίνει ότι το PR έκλεισε με μεγαλύτερη πυκνότητα πιθανών bugs.

Στο γράφημα διασποράς τα περισσότερα σημεία βρίσκονται πολύ κοντά στη διαγώνια γραμμή $\text{closed} = \text{base}$, άρα η πυκνότητα bugs παραμένει σχεδόν αμετάβλητη για τη μεγάλη πλειονότητα των PRs. Υπάρχουν λίγες αποκλίσεις πάνω ή κάτω από τη γραμμή, οι οποίες δείχνουν μεμονωμένες περιπτώσεις αύξησης ή μείωσης. Η κατανομή delta είναι έντονα συγκεντρωμένη γύρω από το μηδέν, κάτι που υποδηλώνει ότι η επίδραση του κλεισίματος του PR στη συγκεκριμένη μετρική είναι μικρή σε απόλυτο μέγεθος.

Για mixed effects models, αυτό σημαίνει ότι ο σταθερός όρος της μετάβασης $\text{base} \rightarrow \text{closed}$ ενδέχεται να είναι μικρός, ενώ πιθανές διαφοροποιήσεις μπορεί να προέρχονται περισσότερο από συγκεκριμένα repositories ή outlier PRs παρά από μια καθολική τάση.

Γράφημα: Base vs Closed - Vulnerabilities ανά γραμμή κώδικα



Αρχείο: base_vs_closed_vulnerabilitiesPerLineOfCode.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Scatter plot που συγκρίνει την τιμή της μετρικής στο pr_base με την αντίστοιχη τιμή στο pr_closed. Η διακεκομμένη γραμμή δείχνει το σημείο όπου δεν υπάρχει μεταβολή μεταξύ των δύο καταστάσεων.

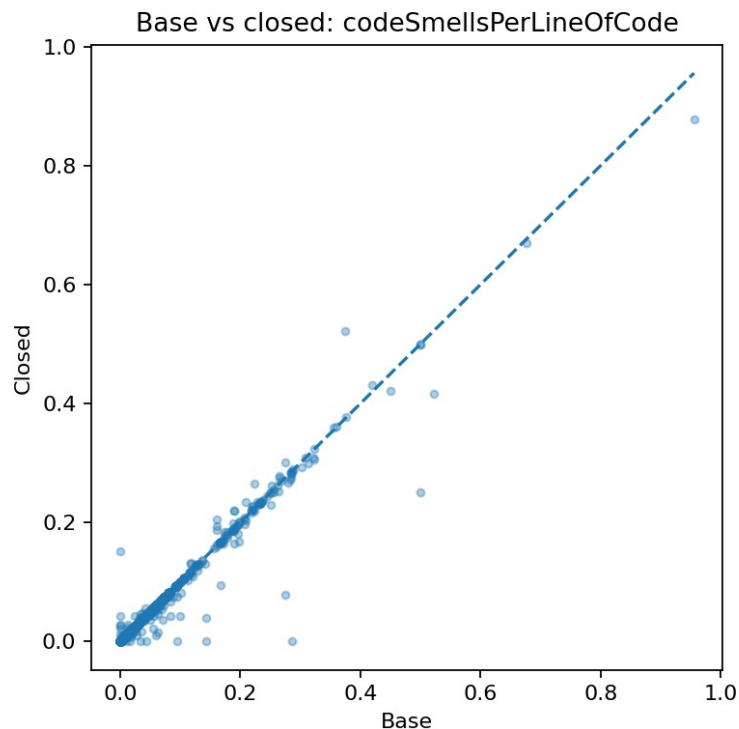
Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Η μετρική vulnerabilitiesPerLineOfCode εκφράζει την πυκνότητα επιβεβαιωμένων ή ταξινομημένων ζητημάτων ασφάλειας σε σχέση με το μέγεθος του κώδικα. Είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση ασφάλειας, επειδή μια απλή καταμέτρηση vulnerabilities μπορεί να επηρεάζεται έντονα από το μέγεθος του repository.

Στα γραφήματα παρατηρείται ότι οι τιμές είναι πολύ μικρές και συγκεντρωμένες κοντά στο μηδέν. Αυτό είναι αναμενόμενο, επειδή οι vulnerabilities εμφανίζονται συνήθως πιο σπάνια από τα code smells ή τις μετρικές πολυπλοκότητας. Το scatter plot δείχνει σχεδόν γραμμική ευθυγράμμιση με τη διαγώνιο, άρα οι περισσότερες παρατηρήσεις δεν αλλάζουν ουσιαστικά από base σε closed. Το histogram των deltas δείχνει αντίστοιχα ότι οι μεταβολές είναι σχεδόν μηδενικές για τη συντριπτική πλειονότητα των PRs.

Στα mixed models η συγκεκριμένη μετρική πιθανότατα χρειάζεται προσοχή, επειδή έχει χαμηλή διακύμανση και πολλά μηδενικά. Αυτό μπορεί να μειώσει την ικανότητα του μοντέλου να εντοπίσει στατιστικά καθαρή επίδραση, εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες repositories με συστηματική συμπεριφορά.

Γράφημα: Base vs Closed - Code smells ανά γραμμή κώδικα



Αρχείο: base_vs_closed_codeSmellsPerLineOfCode.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Scatter plot που συγκρίνει την τιμή της μετρικής στο pr_base με την αντίστοιχη τιμή στο pr_closed. Η διακεκομμένη γραμμή δείχνει το σημείο όπου δεν υπάρχει μεταβολή μεταξύ των δύο καταστάσεων.

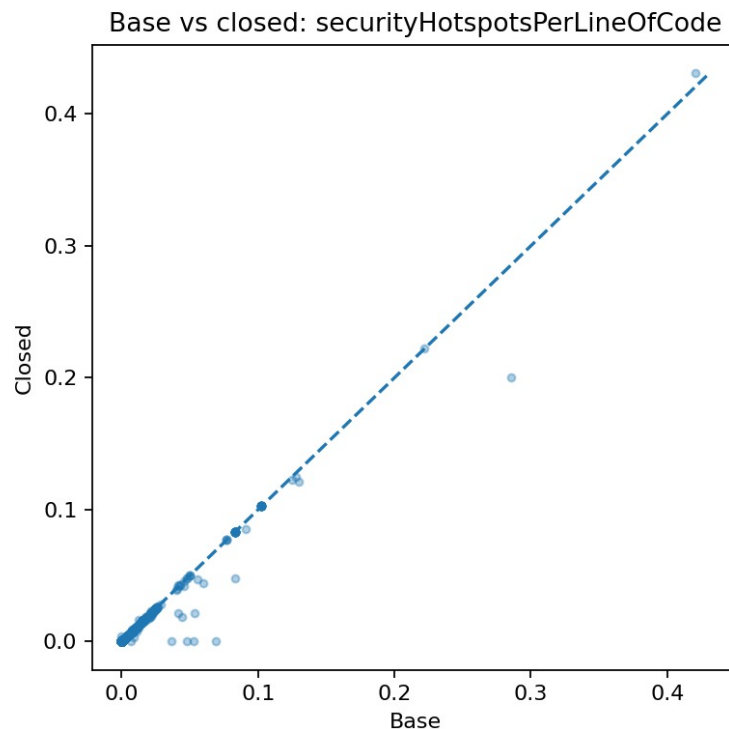
Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Τα code smells δεν σημαίνουν απαραίτητα λειτουργικά σφάλματα, αλλά δείχνουν σημεία κώδικα που μπορεί να δυσκολεύουν τη συντήρηση, την επέκταση ή την κατανόηση του λογισμικού. Η κανονικοποίηση ανά LOC επιτρέπει να εξεταστεί η πυκνότητα αυτών των ζητημάτων και όχι απλώς ο συνολικός αριθμός τους.

Το scatter plot δείχνει ισχυρή συγκέντρωση γύρω από τη διαγώνιο, αλλά με περισσότερη διασπορά από τις security μετρικές. Αυτό σημαίνει ότι τα code smells είναι πιο συχνά και έχουν μεγαλύτερο περιθώριο μεταβολής μεταξύ base και closed. Υπάρχουν PRs όπου η τιμή αυξάνεται ή μειώνεται αισθητά, όμως η κύρια μάζα παραμένει κοντά στη μηδενική μεταβολή. Το delta histogram επιβεβαιώνει ότι η συνηθέστερη μεταβολή είναι πολύ κοντά στο μηδέν.

Για mixed effects analysis, η μετρική αυτή είναι χρήσιμη επειδή μπορεί να αποτυπώσει πιο συχνές μεταβολές συντηρησιμότητας. Η ύπαρξη outliers δείχνει ότι η τυχαία επίδραση repository ή project context μπορεί να παίζει ουσιαστικό ρόλο.

Γράφημα: Base vs Closed - Security hotspots ανά γραμμή κώδικα



Αρχείο: base_vs_closed_securityHotspotsPerLineOfCode.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Scatter plot που συγκρίνει την τιμή της μετρικής στο pr_base με την αντίστοιχη τιμή στο pr_closed. Η διακεκομμένη γραμμή δείχνει το σημείο όπου δεν υπάρχει μεταβολή μεταξύ των δύο καταστάσεων.

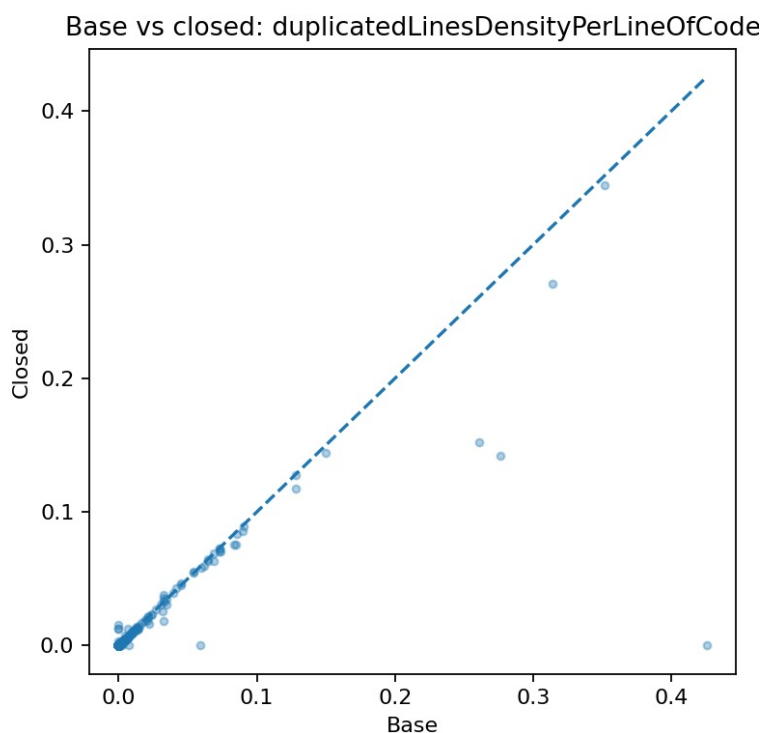
Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Τα security hotspots δεν είναι απαραίτητα επιβεβαιωμένες ευπάθειες. Είναι σημεία που απαιτούν ανθρώπινη αξιολόγηση, επειδή μπορεί να σχετίζονται με ευαίσθητη λογική, επικίνδυνες βιβλιοθήκες, χειρισμό εισόδου ή άλλες πρακτικές που επηρεάζουν την ασφάλεια.

Στο scatter plot η μεγάλη πλειονότητα των σημείων βρίσκεται κοντά στη διαγώνιο και σε πολύ χαμηλές τιμές. Αυτό δείχνει ότι τα περισσότερα PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά την πυκνότητα των security hotspots. Οι λίγες αποκλίσεις είναι σημαντικές ως μεμονωμένες περιπτώσεις, επειδή ακόμα και μικρή αύξηση μπορεί να έχει πρακτική σημασία σε security context. Το delta histogram δείχνει ότι οι μεταβολές είναι σχεδόν μηδενικές για τις περισσότερες παρατηρήσεις.

Στο mixed model, η ερμηνεία πρέπει να γίνει προσεκτικά: μια μικρή αριθμητική μεταβολή μπορεί να είναι στατιστικά περιορισμένη αλλά πρακτικά σημαντική αν αφορά κρίσιμο repository ή ευαίσθητο τμήμα του συστήματος.

Γράφημα: Base vs Closed - Duplicated lines density ανά γραμμή κώδικα



Αρχείο: base_vs_closed_duplicatedLinesDensityPerLineOfCode.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Scatter plot που συγκρίνει την τιμή της μετρικής στο pr_base με την αντίστοιχη τιμή στο pr_closed. Η διακεκομμένη γραμμή δείχνει το σημείο όπου δεν υπάρχει μεταβολή μεταξύ των δύο καταστάσεων.

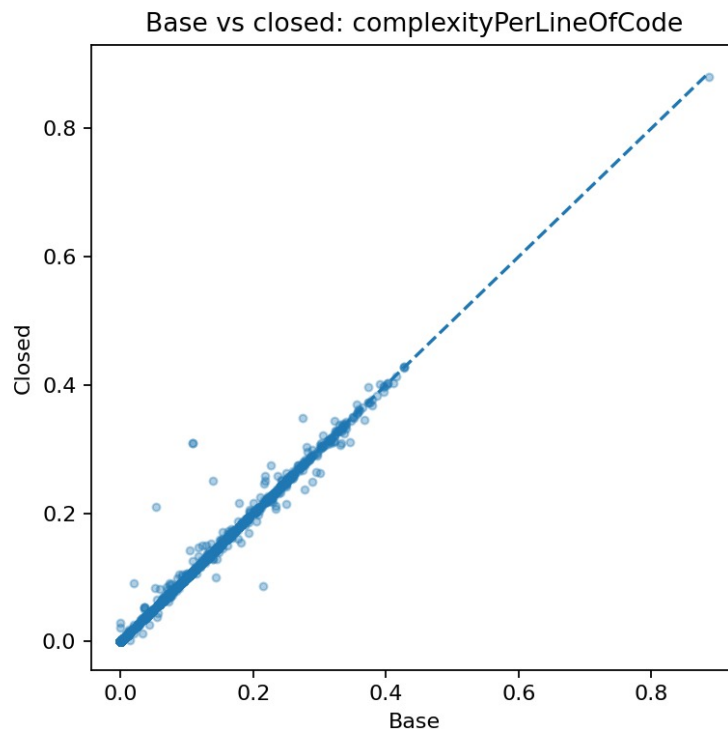
Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Η duplicatedLinesDensityPerLineOfCode σχετίζεται με την επανάληψη κώδικα. Υψηλότερες τιμές σημαίνουν ότι περισσότερος κώδικας εμφανίζεται ως διπλότυπος, κάτι που συνήθως επιβαρύνει τη συντηρησιμότητα, επειδή αλλαγές πρέπει να γίνονται σε περισσότερα από ένα σημεία.

Στο scatter plot τα περισσότερα σημεία βρίσκονται πολύ κοντά στο μηδέν και στη διαγώνιο. Ωστόσο, υπάρχουν μεμονωμένες παρατηρήσεις με αισθητή απόκλιση, κυρίως περιπτώσεις όπου το closed βρίσκεται χαμηλότερα από το base ή σχεδόν μηδενίζεται ενώ το base ήταν υψηλότερο. Αυτό δείχνει ότι ενώ η συνηθισμένη συμπεριφορά είναι σταθερή, ορισμένα PRs μπορεί να μειώνουν έντονα ή να επηρεάζουν σημαντικά τη διπλοτυπία. Το delta histogram είναι συγκεντρωμένο γύρω από το μηδέν, με λίγα άκρα.

Σε mixed effects πλαίσιο, η ύπαρξη λίγων μεγάλων μεταβολών υποδηλώνει ότι η μέση επίδραση μπορεί να κρύβει σημαντική ετερογένεια. Είναι πιθανό συγκεκριμένα repositories ή συγκεκριμένοι τύποι PR να εξηγούν τις μεγαλύτερες αλλαγές.

Γράφημα: Base vs Closed - Complexity ανά γραμμή κώδικα



Αρχείο: base_vs_closed_complexityPerLineOfCode.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Scatter plot που συγκρίνει την τιμή της μετρικής στο pr_base με την αντίστοιχη τιμή στο pr_closed. Η διακεκομμένη γραμμή δείχνει το σημείο όπου δεν υπάρχει μεταβολή μεταξύ των δύο καταστάσεων.

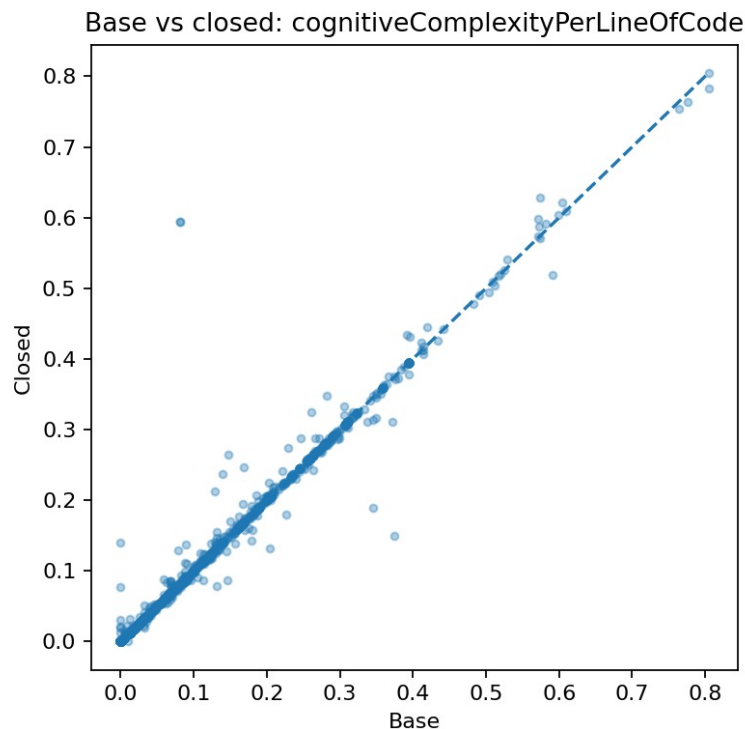
Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Η complexityPerLineOfCode εκφράζει πόση δομική πολυπλοκότητα αντιστοιχεί στο μέγεθος του κώδικα. Η πολυπλοκότητα σχετίζεται με διακλαδώσεις, συνθήκες και δομές ελέγχου που κάνουν τον κώδικα δυσκολότερο στον έλεγχο και στη συντήρηση.

Το scatter plot δείχνει ισχυρή θετική σχέση μεταξύ base και closed. Τα περισσότερα σημεία ακολουθούν τη διαγώνιο, κάτι που σημαίνει ότι η πολυπλοκότητα ανά LOC παραμένει σταθερή στα περισσότερα PRs. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν παρατηρήσεις πάνω ή κάτω από τη γραμμή που δείχνουν αύξηση ή μείωση της πυκνότητας πολυπλοκότητας. Το histogram των deltas δείχνει ότι η βασική μάζα των αλλαγών είναι πολύ κοντά στο μηδέν.

Για το mixed model αυτό υποδηλώνει ότι η γενική επίδραση του PR μπορεί να είναι μικρή, αλλά οι random effects είναι χρήσιμοι ώστε να ληφθεί υπόψη ότι διαφορετικά repositories έχουν διαφορετική αρχιτεκτονική, διαφορετικά coding standards και διαφορετικό βαθμό εγγενούς πολυπλοκότητας.

Γράφημα: Base vs Closed - Cognitive complexity ανά γραμμή κώδικα



Αρχείο: base_vs_closed_cognitiveComplexityPerLineOfCode.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Scatter plot που συγκρίνει την τιμή της μετρικής στο pr_base με την αντίστοιχη τιμή στο pr_closed. Η διακεκομμένη γραμμή δείχνει το σημείο όπου δεν υπάρχει μεταβολή μεταξύ των δύο καταστάσεων.

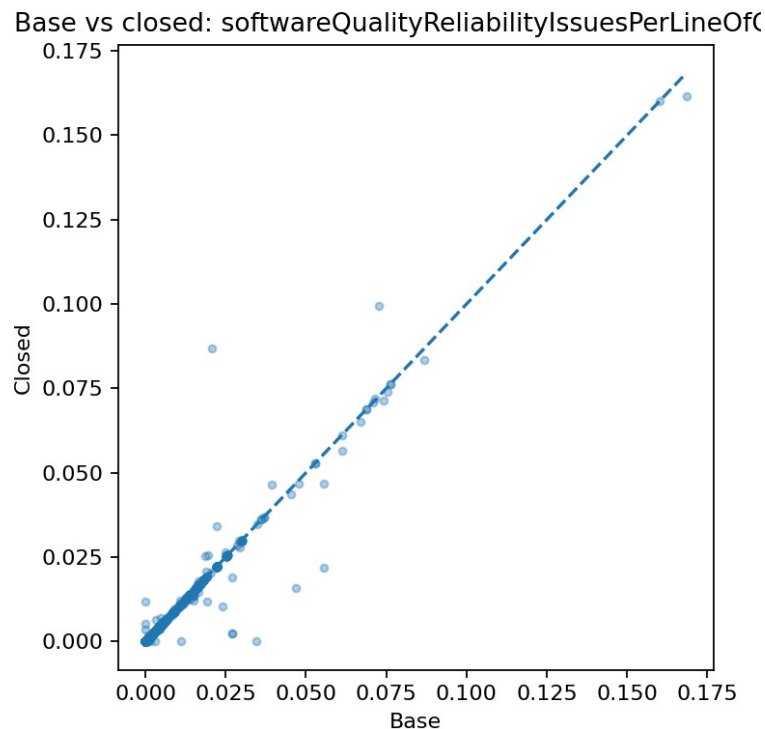
Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Η cognitive complexity εστιάζει στο πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο να κατανοήσει τη λογική του κώδικα. Διαφέρει από την απλή structural complexity, επειδή δίνει έμφαση στη νοητική επιβάρυνση που προκαλούν nested δομές, σύνθετες συνθήκες και δύσκολη ροή ελέγχου.

Στο scatter plot παρατηρείται καθαρή ευθυγράμμιση με τη διαγώνιο, αλλά και αρκετές αποκλίσεις σε σχέση με πιο σπάνιες μετρικές όπως vulnerabilities. Αυτό δείχνει ότι η γνωστική πολυπλοκότητα είναι ενεργή μετρική που μπορεί να μεταβληθεί από PR σε PR. Το delta histogram παραμένει συγκεντρωμένο γύρω από το μηδέν, άρα οι περισσότερες μεταβολές είναι μικρές, αλλά οι outliers δείχνουν ότι κάποια PRs μπορούν να επηρεάσουν αισθητά την αναγνωσιμότητα.

Στην ανάλυση μικτών μοντέλων, η μετρική αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη σύνδεση ποιότητας και συντηρησιμότητας. Η τυχαία επίδραση repository βοηθά να διαχωριστεί η γενική επίδραση του PR από τις μόνιμες διαφορές στυλ και αρχιτεκτονικής κάθε project.

Γράφημα: Base vs Closed - Software quality reliability issues ανά γραμμή κώδικα



Αρχείο: base_vs_closed_softwareQualityReliabilityIssuesPerLineOfCode.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Scatter plot που συγκρίνει την τιμή της μετρικής στο pr_base με την αντίστοιχη τιμή στο pr_closed. Η διακεκομμένη γραμμή δείχνει το σημείο όπου δεν υπάρχει μεταβολή μεταξύ των δύο καταστάσεων.

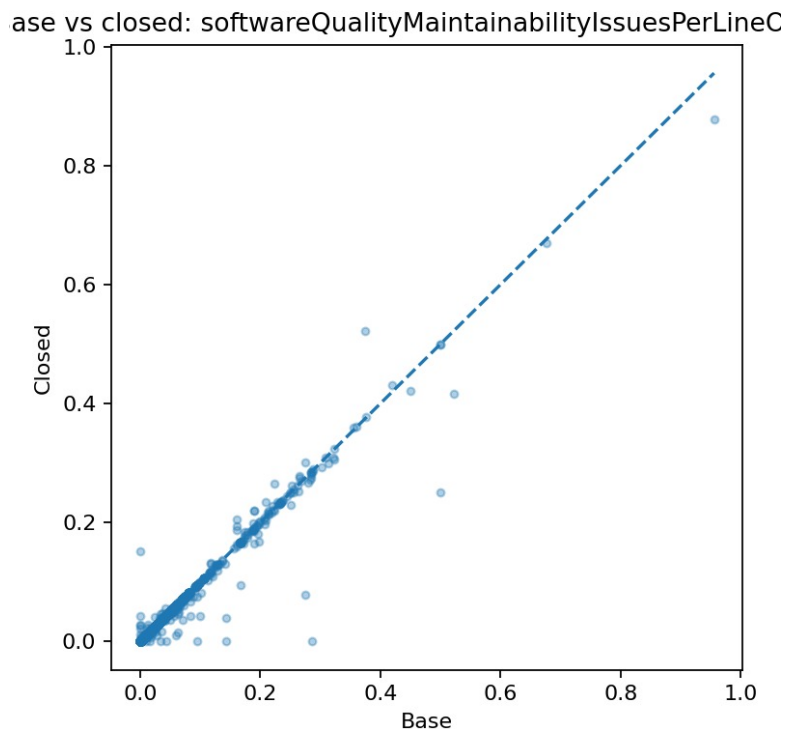
Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Η μετρική αυτή καταγράφει ζητήματα ποιότητας που σχετίζονται με την αξιοπιστία, δηλαδή προβλήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένη συμπεριφορά, αστοχίες ή bugs. Η κανονικοποίηση ανά LOC βοηθά να συγκριθούν PRs διαφορετικού μεγέθους.

Το scatter plot δείχνει ότι οι τιμές είναι γενικά χαμηλές και ότι οι περισσότερες παρατηρήσεις βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο. Υπάρχουν μερικές αποκλίσεις, γεγονός που δείχνει ότι σε συγκεκριμένα PRs τα reliability issues ανά LOC αυξάνονται ή μειώνονται. Το delta histogram συγκεντρώνεται γύρω από το μηδέν, άρα η τυπική μεταβολή είναι μικρή.

Για mixed effects models, η μετρική αυτή μπορεί να παρουσιάζει χαμηλή διακύμανση αλλά παραμένει χρήσιμη, επειδή σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα λειτουργίας. Η ύπαρξη outliers υποδηλώνει ότι χρειάζεται έλεγχος ανά repository ή ανά ομάδα PR.

Γράφημα: Base vs Closed - Software quality maintainability issues ανά γραμμή κώδικα



Αρχείο: base_vs_closed_softwareQualityMaintainabilityIssuesPerLineOfCode.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Scatter plot που συγκρίνει την τιμή της μετρικής στο pr_base με την αντίστοιχη τιμή στο pr_closed. Η διακεκομμένη γραμμή δείχνει το σημείο όπου δεν υπάρχει μεταβολή μεταξύ των δύο καταστάσεων.

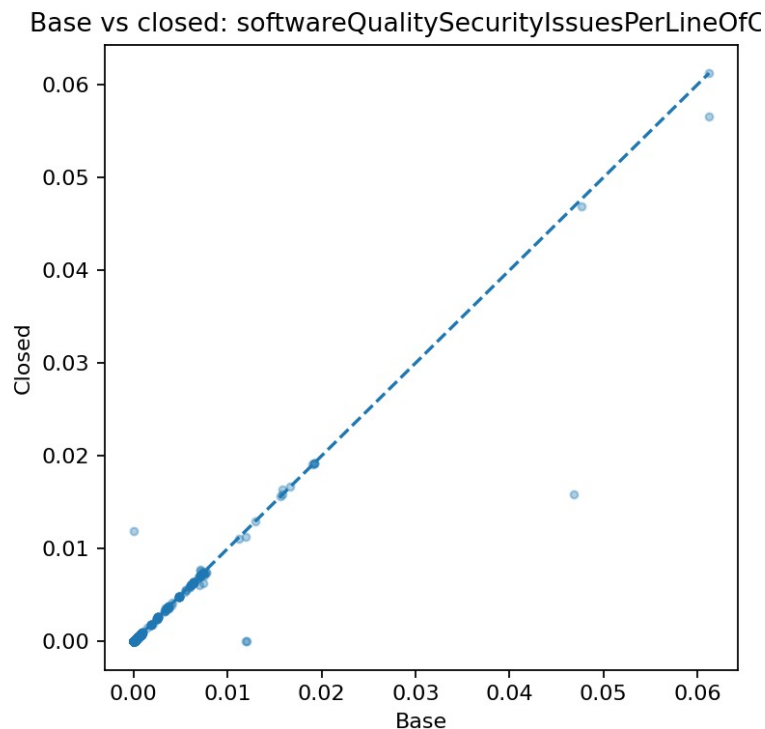
Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Η μετρική αυτή αποτυπώνει ζητήματα που κάνουν τον κώδικα δυσκολότερο στη συντήρηση. Περιλαμβάνει ευρύτερα maintainability findings, συχνά συγγενικά με code smells, αλλά σε επίπεδο κατηγοριοποίησης software quality.

Το scatter plot παρουσιάζει σχετικά έντονη συγκέντρωση γύρω από τη διαγώνιο, αλλά με ορατή διασπορά. Αυτό σημαίνει ότι η συντηρησιμότητα ανά LOC συνήθως παραμένει σταθερή, όμως υπάρχουν PRs που μεταβάλλουν τη μετρική πιο αισθητά. Το delta histogram δείχνει ότι οι περισσότερες μεταβολές παραμένουν κοντά στο μηδέν, άρα δεν υπάρχει εμφανής μαζική μετατόπιση προς βελτίωση ή επιδείνωση.

Στα mixed effects models, η συγκεκριμένη μετρική μπορεί να είναι από τις πιο ερμηνεύσιμες για την ποιότητα, επειδή εμφανίζει περισσότερη πληροφορία από πολύ σπάνιες security μετρικές. Η ετερογένεια ανά repository είναι σημαντική, γιατί η συντηρησιμότητα εξαρτάται έντονα από το υπάρχον codebase.

Γράφημα: Base vs Closed - Software quality security issues ανά γραμμή κώδικα



Αρχείο: base_vs_closed_softwareQualitySecurityIssuesPerLineOfCode.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Scatter plot που συγκρίνει την τιμή της μετρικής στο pr_base με την αντίστοιχη τιμή στο pr_closed. Η διακεκομμένη γραμμή δείχνει το σημείο όπου δεν υπάρχει μεταβολή μεταξύ των δύο καταστάσεων.

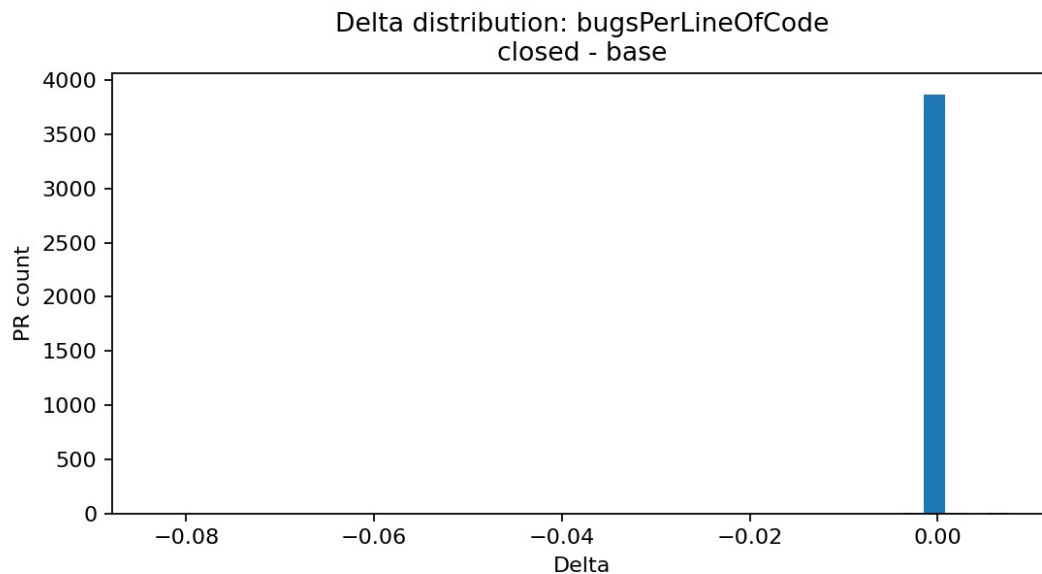
Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Η μετρική αυτή συγκεντρώνει security-related software quality issues. Δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τις vulnerabilities, αλλά εκφράζει προβλήματα που σχετίζονται με ασφαλή ανάπτυξη, πιθανές αδυναμίες ή πρακτικές που απαιτούν έλεγχο.

Το scatter plot δείχνει πολύ χαμηλές τιμές και μεγάλη συγκέντρωση στη διαγώνιο. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταβολές μεταξύ base και closed είναι μικρές και ότι οι περισσότερες παρατηρήσεις δεν αλλάζουν ουσιαστικά. Υπάρχουν ελάχιστα σημεία που αποκλίνουν περισσότερο, τα οποία αξίζει να εξεταστούν ξεχωριστά. Το delta histogram επιβεβαιώνει την εικόνα σχεδόν μηδενικών μεταβολών.

Στο mixed model, η σπανιότητα και οι μικρές τιμές μπορούν να δυσκολέψουν την εκτίμηση ισχυρής στατιστικής επίδρασης. Ωστόσο, ακόμα και περιορισμένες μεταβολές σε security-related ζητήματα μπορεί να έχουν πρακτική σημασία και να χρειάζονται ξεχωριστή ποιοτική ερμηνεία.

Γράφημα: Delta distribution - Bugs ανά γραμμή κώδικα



Αρχείο: *delta_hist_bugsPerLineOfCode.png*

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Histogram που δείχνει την κατανομή της μεταβολής closed - base για τη συγκεκριμένη κανονικοποιημένη μετρική. Ο άξονας X δείχνει το delta και ο άξονας Y το πλήθος PRs.

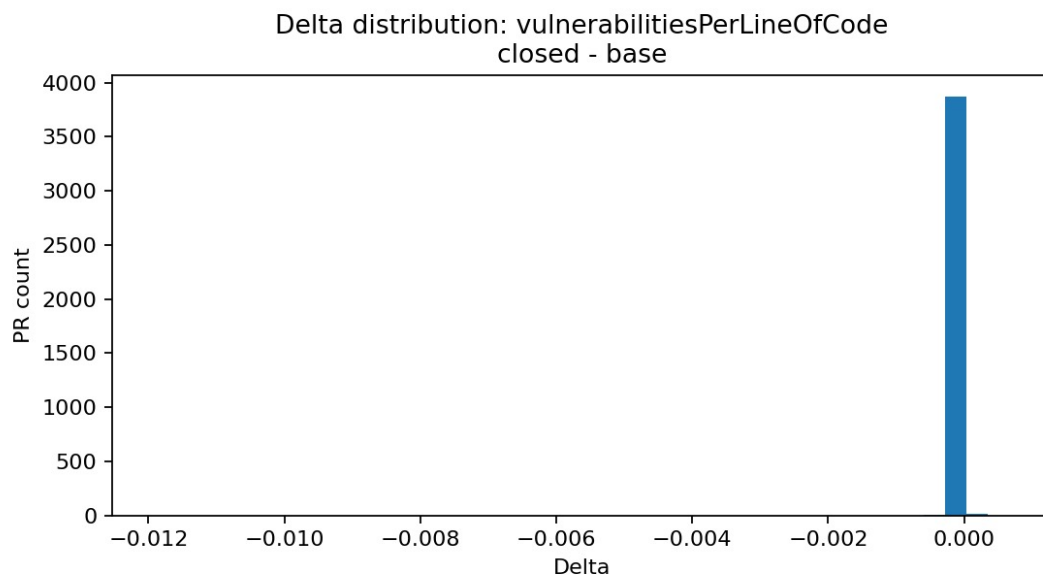
Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Το γράφημα εστιάζει αποκλειστικά στη μεταβολή της μετρικής Bugs ανά γραμμή κώδικα ανάμεσα στις δύο καταστάσεις του PR. Σε αντίθεση με το scatter plot, δεν δείχνει την αρχική και τελική τιμή κάθε παρατήρησης, αλλά συμπυκνώνει όλη την πληροφορία στη διαφορά closed - base.

Η πολύ μεγάλη συγκέντρωση των παρατηρήσεων γύρω από το μηδέν δείχνει ότι τα περισσότερα PRs δεν αλλάζουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική. Όταν υπάρχουν ουρές προς τα δεξιά, αυτές δηλώνουν PRs που αύξησαν τη μετρική. Όταν υπάρχουν ουρές προς τα αριστερά, αυτές δηλώνουν PRs που τη μείωσαν. Για μετρικές προβλημάτων, όπως bugs, vulnerabilities, code smells ή security issues, θετικό delta σημαίνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αρνητικό delta σημαίνει πιθανή βελτίωση.

Σε επίπεδο mixed effects models, αυτή η μορφή κατανομής υποδηλώνει ότι η μέση επίδραση μπορεί να είναι μικρή και ότι η στατιστική ερμηνεία πρέπει να δώσει προσοχή στην ασυμμετρία, στα outliers και στη διακύμανση μεταξύ repositories. Η ύπαρξη πολλών μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών deltas μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη ισχύ για κάποιες μετρικές, ειδικά σε security-related ζητήματα που είναι από τη φύση τους σπάνια.

Γράφημα: Delta distribution - Vulnerabilities ανά γραμμή κώδικα



Αρχείο: delta_hist_vulnerabilitiesPerLineOfCode.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Histogram που δείχνει την κατανομή της μεταβολής closed - base για τη συγκεκριμένη κανονικοποιημένη μετρική. Ο άξονας X δείχνει το delta και ο άξονας Y το πλήθος PRs.

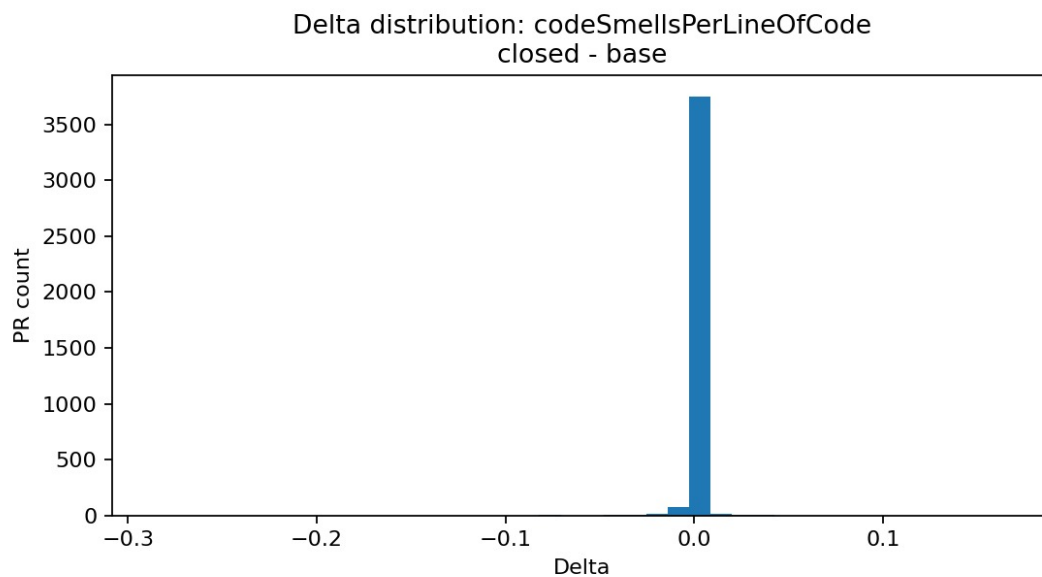
Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Το γράφημα εστιάζει αποκλειστικά στη μεταβολή της μετρικής Vulnerabilities ανά γραμμή κώδικα ανάμεσα στις δύο καταστάσεις του PR. Σε αντίθεση με το scatter plot, δεν δείχνει την αρχική και τελική τιμή κάθε παρατήρησης, αλλά συμπυκνώνει όλη την πληροφορία στη διαφορά closed - base.

Η πολύ μεγάλη συγκέντρωση των παρατηρήσεων γύρω από το μηδέν δείχνει ότι τα περισσότερα PRs δεν αλλάζουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική. Όταν υπάρχουν ουρές προς τα δεξιά, αυτές δηλώνουν PRs που αύξησαν τη μετρική. Όταν υπάρχουν ουρές προς τα αριστερά, αυτές δηλώνουν PRs που τη μείωσαν. Για μετρικές προβλημάτων, όπως bugs, vulnerabilities, code smells ή security issues, θετικό delta σημαίνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αρνητικό delta σημαίνει πιθανή βελτίωση.

Σε επίπεδο mixed effects models, αυτή η μορφή κατανομής υποδηλώνει ότι η μέση επίδραση μπορεί να είναι μικρή και ότι η στατιστική ερμηνεία πρέπει να δώσει προσοχή στην ασυμμετρία, στα outliers και στη διακύμανση μεταξύ repositories. Η ύπαρξη πολλών μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών deltas μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη ισχύ για κάποιες μετρικές, ειδικά σε security-related ζητήματα που είναι από τη φύση τους σπάνια.

Γράφημα: Delta distribution - Code smells ανά γραμμή κώδικα



Αρχείο: delta_hist_codeSmellsPerLineOfCode.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Histogram που δείχνει την κατανομή της μεταβολής closed - base για τη συγκεκριμένη κανονικοποιημένη μετρική. Ο άξονας X δείχνει το delta και ο άξονας Y το πλήθος PRs.

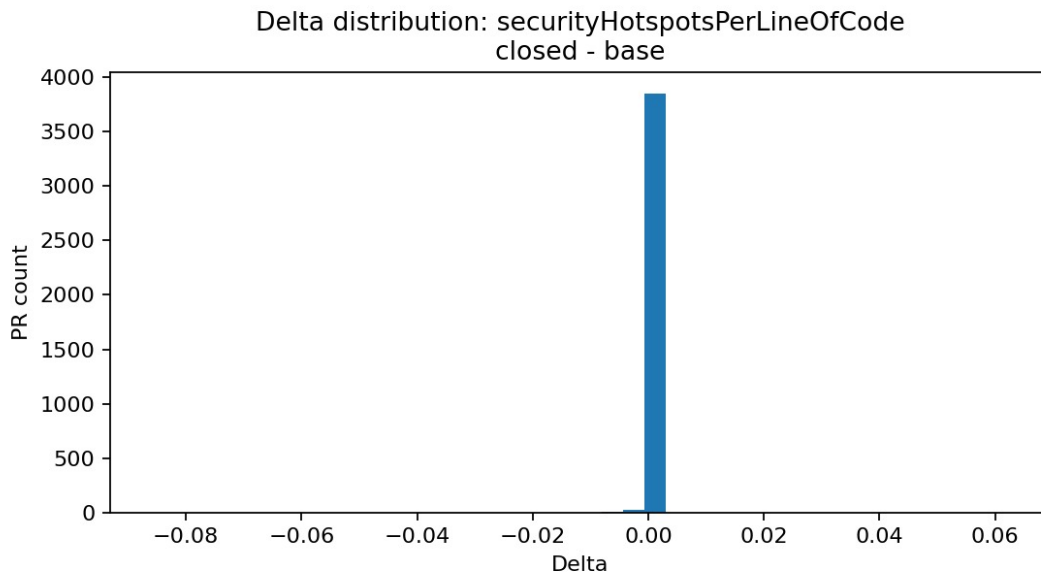
Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Το γράφημα εστιάζει αποκλειστικά στη μεταβολή της μετρικής Code smells ανά γραμμή κώδικα ανάμεσα στις δύο καταστάσεις του PR. Σε αντίθεση με το scatter plot, δεν δείχνει την αρχική και τελική τιμή κάθε παρατήρησης, αλλά συμπυκνώνει όλη την πληροφορία στη διαφορά closed - base.

Η πολύ μεγάλη συγκέντρωση των παρατηρήσεων γύρω από το μηδέν δείχνει ότι τα περισσότερα PRs δεν αλλάζουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική. Όταν υπάρχουν ουρές προς τα δεξιά, αυτές δηλώνουν PRs που αύξησαν τη μετρική. Όταν υπάρχουν ουρές προς τα αριστερά, αυτές δηλώνουν PRs που τη μείωσαν. Για μετρικές προβλημάτων, όπως bugs, vulnerabilities, code smells ή security issues, θετικό delta σημαίνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αρνητικό delta σημαίνει πιθανή βελτίωση.

Σε επίπεδο mixed effects models, αυτή η μορφή κατανομής υποδηλώνει ότι η μέση επίδραση μπορεί να είναι μικρή και ότι η στατιστική ερμηνεία πρέπει να δώσει προσοχή στην ασυμμετρία, στα outliers και στη διακύμανση μεταξύ repositories. Η ύπαρξη πολλών μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών deltas μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη ισχύ για κάποιες μετρικές, ειδικά σε security-related ζητήματα που είναι από τη φύση τους σπάνια.

Γράφημα: Delta distribution - Security hotspots ανά γραμμή κώδικα



Αρχείο: delta_hist_securityHotspotsPerLineOfCode.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Histogram που δείχνει την κατανομή της μεταβολής closed - base για τη συγκεκριμένη κανονικοποιημένη μετρική. Ο άξονας X δείχνει το delta και ο άξονας Y το πλήθος PRs.

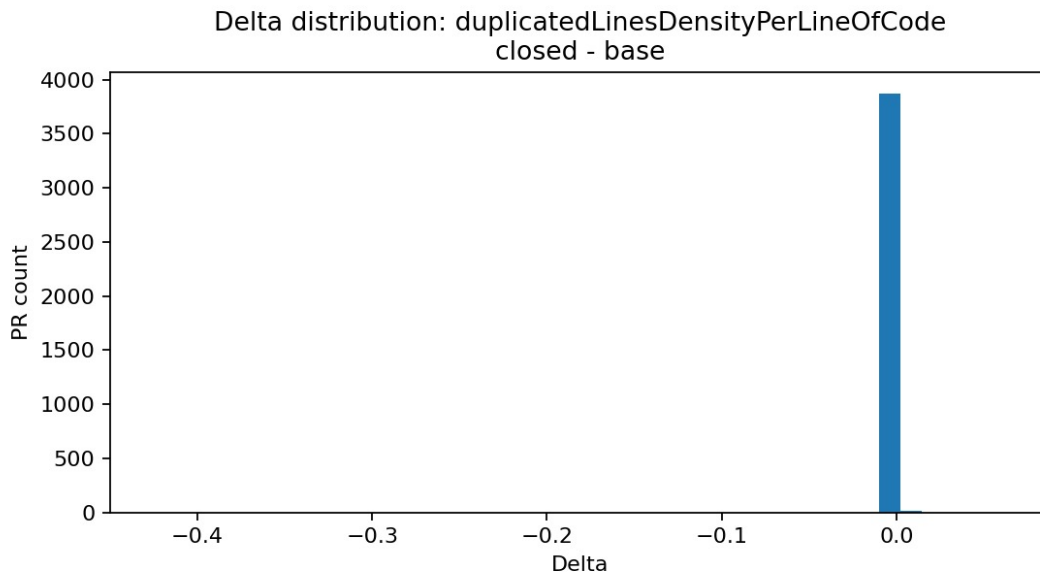
Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Το γράφημα εστιάζει αποκλειστικά στη μεταβολή της μετρικής Security hotspots ανά γραμμή κώδικα ανάμεσα στις δύο καταστάσεις του PR. Σε αντίθεση με το scatter plot, δεν δείχνει την αρχική και τελική τιμή κάθε παρατήρησης, αλλά συμπυκνώνει όλη την πληροφορία στη διαφορά closed - base.

Η πολύ μεγάλη συγκέντρωση των παρατηρήσεων γύρω από το μηδέν δείχνει ότι τα περισσότερα PRs δεν αλλάζουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική. Όταν υπάρχουν ουρές προς τα δεξιά, αυτές δηλώνουν PRs που αύξησαν τη μετρική. Όταν υπάρχουν ουρές προς τα αριστερά, αυτές δηλώνουν PRs που τη μείωσαν. Για μετρικές προβλημάτων, όπως bugs, vulnerabilities, code smells ή security issues, θετικό delta σημαίνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αρνητικό delta σημαίνει πιθανή βελτίωση.

Σε επίπεδο mixed effects models, αυτή η μορφή κατανομής υποδηλώνει ότι η μέση επίδραση μπορεί να είναι μικρή και ότι η στατιστική ερμηνεία πρέπει να δώσει προσοχή στην ασυμμετρία, στα outliers και στη διακύμανση μεταξύ repositories. Η ύπαρξη πολλών μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών deltas μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη ισχύ για κάποιες μετρικές, ειδικά σε security-related ζητήματα που είναι από τη φύση τους σπάνια.

Γράφημα: Delta distribution - Duplicated lines density ανά γραμμή κώδικα



Αρχείο: delta_hist_duplicatedLinesDensityPerLineOfCode.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Histogram που δείχνει την κατανομή της μεταβολής closed - base για τη συγκεκριμένη κανονικοποιημένη μετρική. Ο άξονας X δείχνει το delta και ο άξονας Y το πλήθος PRs.

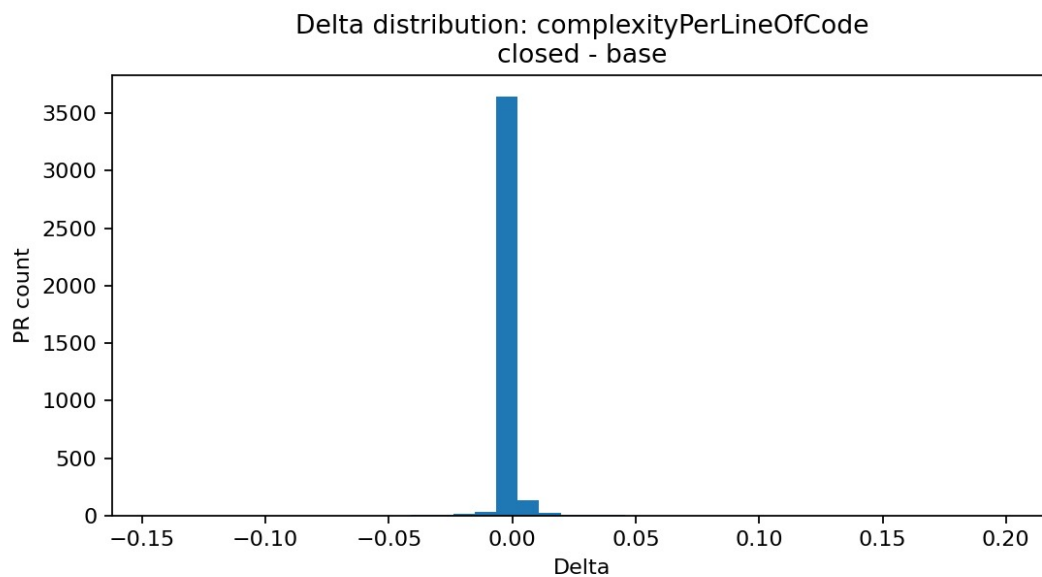
Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Το γράφημα εστιάζει αποκλειστικά στη μεταβολή της μετρικής Duplicated lines density ανά γραμμή κώδικα ανάμεσα στις δύο καταστάσεις του PR. Σε αντίθεση με το scatter plot, δεν δείχνει την αρχική και τελική τιμή κάθε παρατήρησης, αλλά συμπυκνώνει όλη την πληροφορία στη διαφορά closed - base.

Η πολύ μεγάλη συγκέντρωση των παρατηρήσεων γύρω από το μηδέν δείχνει ότι τα περισσότερα PRs δεν αλλάζουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική. Όταν υπάρχουν ουρές προς τα δεξιά, αυτές δηλώνουν PRs που αύξησαν τη μετρική. Όταν υπάρχουν ουρές προς τα αριστερά, αυτές δηλώνουν PRs που τη μείωσαν. Για μετρικές προβλημάτων, όπως bugs, vulnerabilities, code smells ή security issues, θετικό delta σημαίνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αρνητικό delta σημαίνει πιθανή βελτίωση.

Σε επίπεδο mixed effects models, αυτή η μορφή κατανομής υποδηλώνει ότι η μέση επίδραση μπορεί να είναι μικρή και ότι η στατιστική ερμηνεία πρέπει να δώσει προσοχή στην ασυμμετρία, στα outliers και στη διακύμανση μεταξύ repositories. Η ύπαρξη πολλών μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών deltas μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη ισχύ για κάποιες μετρικές, ειδικά σε security-related ζητήματα που είναι από τη φύση τους σπάνια.

Γράφημα: Delta distribution - Complexity ανά γραμμή κώδικα



Αρχείο: delta_hist_complexityPerLineOfCode.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Histogram που δείχνει την κατανομή της μεταβολής closed - base για τη συγκεκριμένη κανονικοποιημένη μετρική. Ο άξονας X δείχνει το delta και ο άξονας Y το πλήθος PRs.

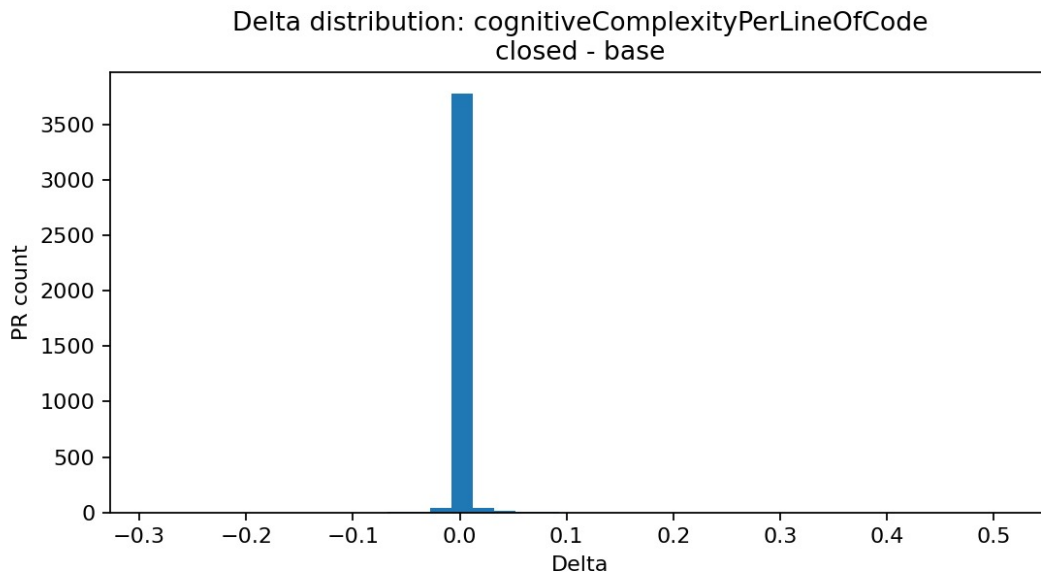
Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Το γράφημα εστιάζει αποκλειστικά στη μεταβολή της μετρικής Complexity ανά γραμμή κώδικα ανάμεσα στις δύο καταστάσεις του PR. Σε αντίθεση με το scatter plot, δεν δείχνει την αρχική και τελική τιμή κάθε παρατήρησης, αλλά συμπυκνώνει όλη την πληροφορία στη διαφορά closed - base.

Η πολύ μεγάλη συγκέντρωση των παρατηρήσεων γύρω από το μηδέν δείχνει ότι τα περισσότερα PRs δεν αλλάζουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική. Όταν υπάρχουν ουρές προς τα δεξιά, αυτές δηλώνουν PRs που αύξησαν τη μετρική. Όταν υπάρχουν ουρές προς τα αριστερά, αυτές δηλώνουν PRs που τη μείωσαν. Για μετρικές προβλημάτων, όπως bugs, vulnerabilities, code smells ή security issues, θετικό delta σημαίνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αρνητικό delta σημαίνει πιθανή βελτίωση.

Σε επίπεδο mixed effects models, αυτή η μορφή κατανομής υποδηλώνει ότι η μέση επίδραση μπορεί να είναι μικρή και ότι η στατιστική ερμηνεία πρέπει να δώσει προσοχή στην ασυμμετρία, στα outliers και στη διακύμανση μεταξύ repositories. Η ύπαρξη πολλών μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών deltas μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη ισχύ για κάποιες μετρικές, ειδικά σε security-related ζητήματα που είναι από τη φύση τους σπάνια.

Γράφημα: Delta distribution - Cognitive complexity ανά γραμμή κώδικα



Αρχείο: delta_hist_cognitiveComplexityPerLineOfCode.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Histogram που δείχνει την κατανομή της μεταβολής closed - base για τη συγκεκριμένη κανονικοποιημένη μετρική. Ο άξονας X δείχνει το delta και ο άξονας Y το πλήθος PRs.

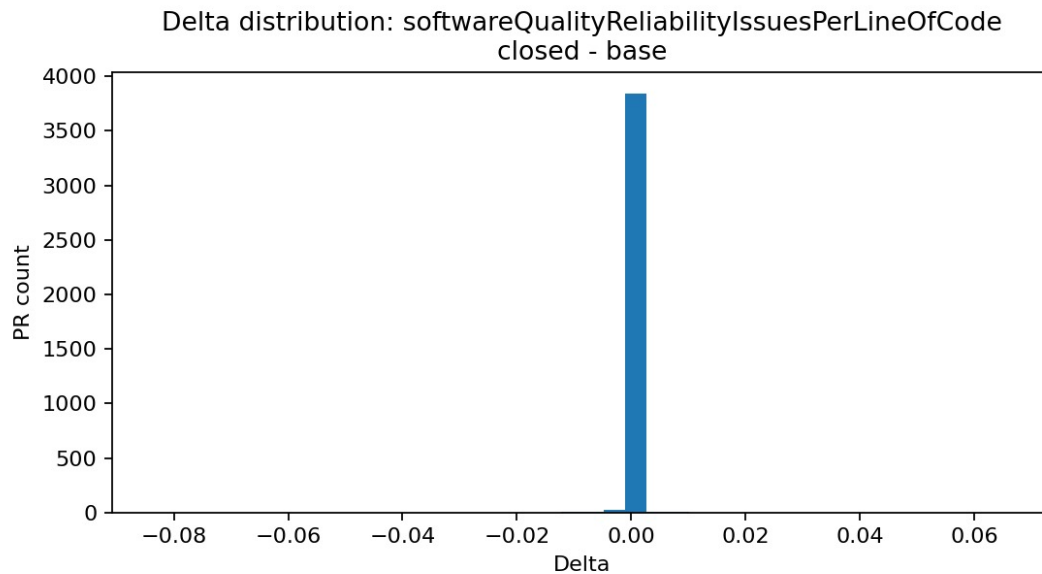
Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Το γράφημα εστιάζει αποκλειστικά στη μεταβολή της μετρικής Cognitive complexity ανά γραμμή κώδικα ανάμεσα στις δύο καταστάσεις του PR. Σε αντίθεση με το scatter plot, δεν δείχνει την αρχική και τελική τιμή κάθε παρατήρησης, αλλά συμπυκνώνει όλη την πληροφορία στη διαφορά closed - base.

Η πολύ μεγάλη συγκέντρωση των παρατηρήσεων γύρω από το μηδέν δείχνει ότι τα περισσότερα PRs δεν αλλάζουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική. Όταν υπάρχουν ουρές προς τα δεξιά, αυτές δηλώνουν PRs που αύξησαν τη μετρική. Όταν υπάρχουν ουρές προς τα αριστερά, αυτές δηλώνουν PRs που τη μείωσαν. Για μετρικές προβλημάτων, όπως bugs, vulnerabilities, code smells ή security issues, θετικό delta σημαίνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αρνητικό delta σημαίνει πιθανή βελτίωση.

Σε επίπεδο mixed effects models, αυτή η μορφή κατανομής υποδηλώνει ότι η μέση επίδραση μπορεί να είναι μικρή και ότι η στατιστική ερμηνεία πρέπει να δώσει προσοχή στην ασυμμετρία, στα outliers και στη διακύμανση μεταξύ repositories. Η ύπαρξη πολλών μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών deltas μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη ισχύ για κάποιες μετρικές, ειδικά σε security-related ζητήματα που είναι από τη φύση τους σπάνια.

Γράφημα: Delta distribution - Software quality reliability issues ανά γραμμή κώδικα



Αρχείο: delta_hist_softwareQualityReliabilityIssuesPerLineOfCode.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Histogram που δείχνει την κατανομή της μεταβολής closed - base για τη συγκεκριμένη κανονικοποιημένη μετρική. Ο άξονας X δείχνει το delta και ο άξονας Y το πλήθος PRs.

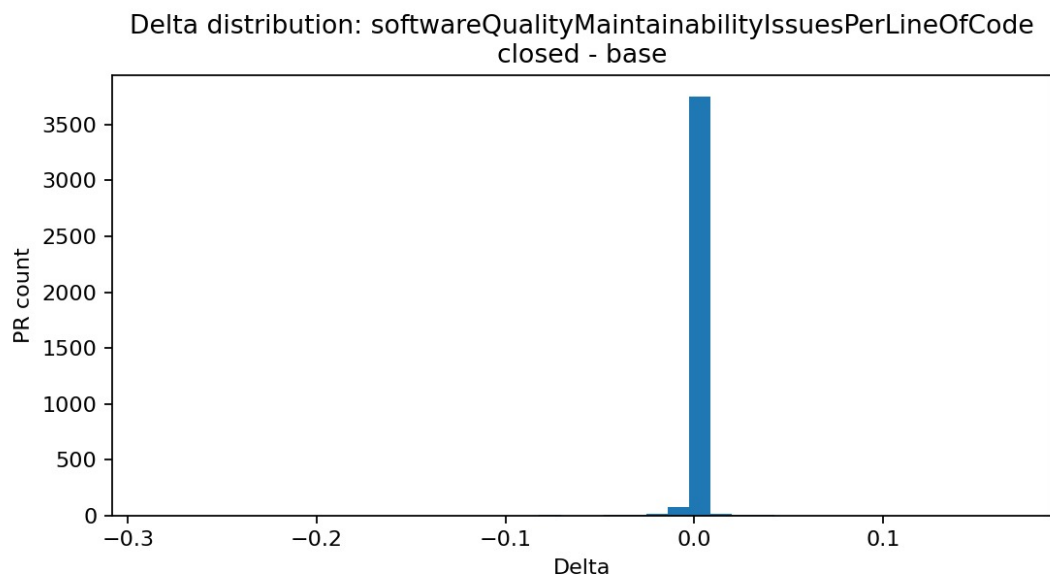
Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Το γράφημα εστιάζει αποκλειστικά στη μεταβολή της μετρικής Software quality reliability issues ανά γραμμή κώδικα ανάμεσα στις δύο καταστάσεις του PR. Σε αντίθεση με το scatter plot, δεν δείχνει την αρχική και τελική τιμή κάθε παρατήρησης, αλλά συμπυκνώνει όλη την πληροφορία στη διαφορά closed - base.

Η πολύ μεγάλη συγκέντρωση των παρατηρήσεων γύρω από το μηδέν δείχνει ότι τα περισσότερα PRs δεν αλλάζουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική. Όταν υπάρχουν ουρές προς τα δεξιά, αυτές δηλώνουν PRs που αύξησαν τη μετρική. Όταν υπάρχουν ουρές προς τα αριστερά, αυτές δηλώνουν PRs που τη μείωσαν. Για μετρικές προβλημάτων, όπως bugs, vulnerabilities, code smells ή security issues, θετικό delta σημαίνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αρνητικό delta σημαίνει πιθανή βελτίωση.

Σε επίπεδο mixed effects models, αυτή η μορφή κατανομής υποδηλώνει ότι η μέση επίδραση μπορεί να είναι μικρή και ότι η στατιστική ερμηνεία πρέπει να δώσει προσοχή στην ασυμμετρία, στα outliers και στη διακύμανση μεταξύ repositories. Η ύπαρξη πολλών μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών deltas μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη ισχύ για κάποιες μετρικές, ειδικά σε security-related ζητήματα που είναι από τη φύση τους σπάνια.

Γράφημα: Delta distribution - Software quality maintainability issues ανά γραμμή κώδικα



Αρχείο: delta_hist_softwareQualityMaintainabilityIssuesPerLineOfCode.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Histogram που δείχνει την κατανομή της μεταβολής closed - base για τη συγκεκριμένη κανονικοποιημένη μετρική. Ο άξονας X δείχνει το delta και ο άξονας Y το πλήθος PRs.

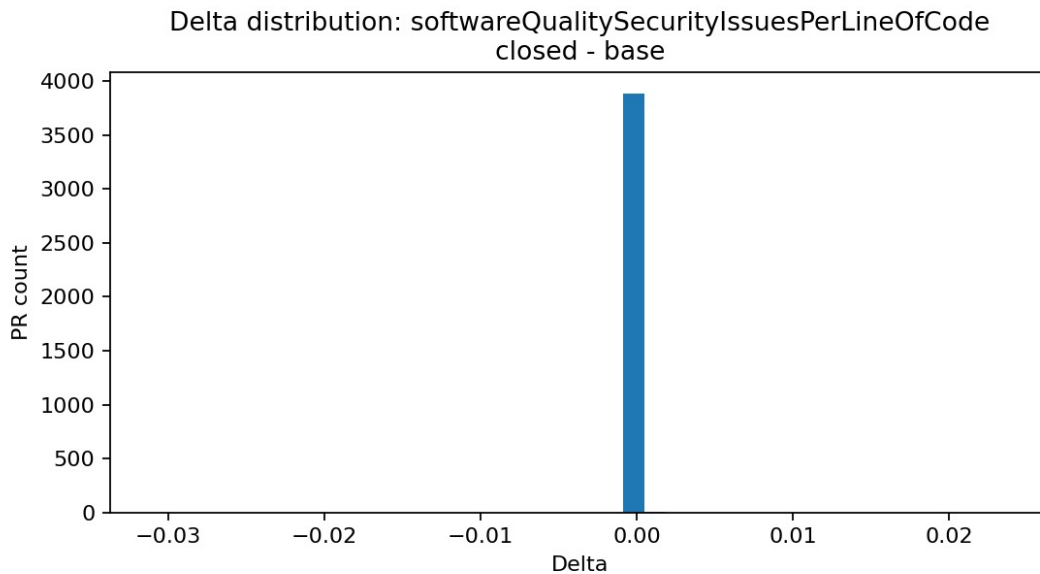
Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Το γράφημα εστιάζει αποκλειστικά στη μεταβολή της μετρικής Software quality maintainability issues ανά γραμμή κώδικα ανάμεσα στις δύο καταστάσεις του PR. Σε αντίθεση με το scatter plot, δεν δείχνει την αρχική και τελική τιμή κάθε παρατήρησης, αλλά συμπυκνώνει όλη την πληροφορία στη διαφορά closed - base.

Η πολύ μεγάλη συγκέντρωση των παρατηρήσεων γύρω από το μηδέν δείχνει ότι τα περισσότερα PRs δεν αλλάζουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική. Όταν υπάρχουν ουρές προς τα δεξιά, αυτές δηλώνουν PRs που αύξησαν τη μετρική. Όταν υπάρχουν ουρές προς τα αριστερά, αυτές δηλώνουν PRs που τη μείωσαν. Για μετρικές προβλημάτων, όπως bugs, vulnerabilities, code smells ή security issues, θετικό delta σημαίνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αρνητικό delta σημαίνει πιθανή βελτίωση.

Σε επίπεδο mixed effects models, αυτή η μορφή κατανομής υποδηλώνει ότι η μέση επίδραση μπορεί να είναι μικρή και ότι η στατιστική ερμηνεία πρέπει να δώσει προσοχή στην ασυμμετρία, στα outliers και στη διακύμανση μεταξύ repositories. Η ύπαρξη πολλών μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών deltas μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη ισχύ για κάποιες μετρικές, ειδικά σε security-related ζητήματα που είναι από τη φύση τους σπάνια.

Γράφημα: Delta distribution - Software quality security issues ανά γραμμή κώδικα



Αρχείο: delta_hist_softwareQualitySecurityIssuesPerLineOfCode.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Histogram που δείχνει την κατανομή της μεταβολής closed - base για τη συγκεκριμένη κανονικοποιημένη μετρική. Ο άξονας X δείχνει το delta και ο άξονας Y το πλήθος PRs.

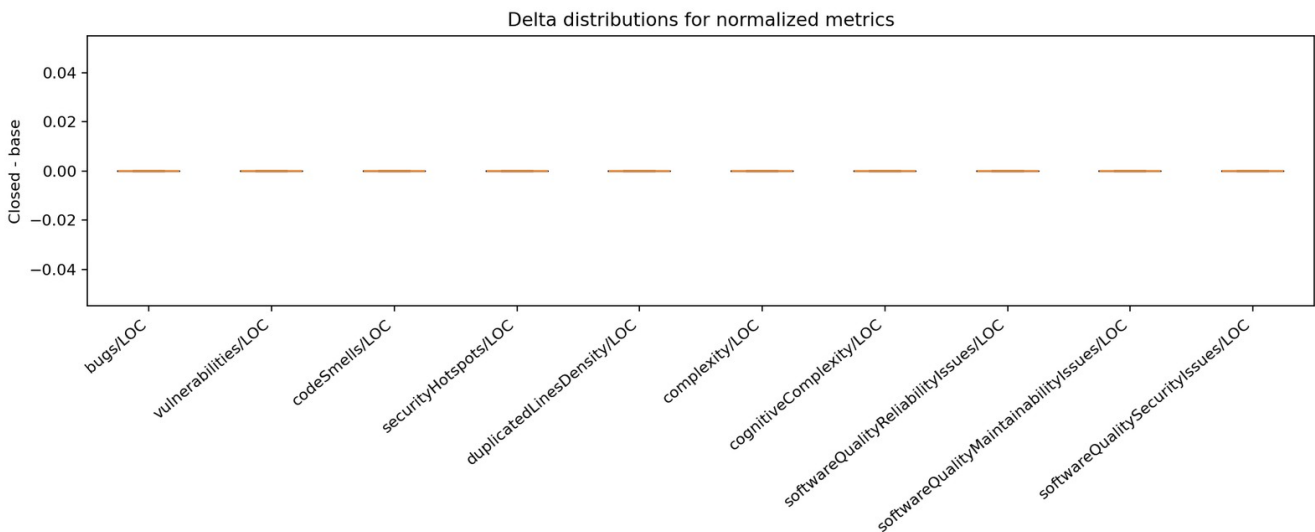
Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Το γράφημα εστιάζει αποκλειστικά στη μεταβολή της μετρικής Software quality security issues ανά γραμμή κώδικα ανάμεσα στις δύο καταστάσεις του PR. Σε αντίθεση με το scatter plot, δεν δείχνει την αρχική και τελική τιμή κάθε παρατήρησης, αλλά συμπυκνώνει όλη την πληροφορία στη διαφορά closed - base.

Η πολύ μεγάλη συγκέντρωση των παρατηρήσεων γύρω από το μηδέν δείχνει ότι τα περισσότερα PRs δεν αλλάζουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική. Όταν υπάρχουν ουρές προς τα δεξιά, αυτές δηλώνουν PRs που αύξησαν τη μετρική. Όταν υπάρχουν ουρές προς τα αριστερά, αυτές δηλώνουν PRs που τη μείωσαν. Για μετρικές προβλημάτων, όπως bugs, vulnerabilities, code smells ή security issues, θετικό delta σημαίνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αρνητικό delta σημαίνει πιθανή βελτίωση.

Σε επίπεδο mixed effects models, αυτή η μορφή κατανομής υποδηλώνει ότι η μέση επίδραση μπορεί να είναι μικρή και ότι η στατιστική ερμηνεία πρέπει να δώσει προσοχή στην ασυμμετρία, στα outliers και στη διακύμανση μεταξύ repositories. Η ύπαρξη πολλών μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών deltas μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη ισχύ για κάποιες μετρικές, ειδικά σε security-related ζητήματα που είναι από τη φύση τους σπάνια.

Γράφημα: Συγκριτικά boxplots μεταβολών για όλες τις κανονικοποιημένες μετρικές



Αρχείο: *normalized_metric_delta_boxplots.png*

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Συγκεντρωτικό boxplot που παρουσιάζει την κατανομή των deltas closed - base για όλες τις κανονικοποιημένες μετρικές. Κάθε κατηγορία στον άξονα X αντιστοιχεί σε διαφορετική μετρική ανά LOC.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Το γράφημα λειτουργεί ως συνοπτική σύγκριση όλων των normalized metric deltas. Αντί να εξετάζει μία μετρική κάθε φορά, τοποθετεί τις κατανομές των μεταβολών στο ίδιο πλαίσιο, ώστε να φανεί αν κάποια μετρική παρουσιάζει μεγαλύτερη διασπορά, συστηματική θετική μετατόπιση ή συστηματική αρνητική μετατόπιση.

Στο συγκεκριμένο γράφημα, οι boxplots φαίνονται πολύ συμπιεσμένες γύρω από το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι για όλες σχεδόν τις κανονικοποιημένες μετρικές η τυπική μεταβολή από base σε closed είναι εξαιρετικά μικρή. Δεν φαίνεται οπτικά μια ισχυρή καθολική μετατόπιση προς αύξηση ή μείωση. Η εικόνα αυτή είναι συνεπής με τα επιμέρους delta histograms, όπου η πλειονότητα των PRs συγκεντρώνεται στο μηδενικό delta.

Η βασική ερμηνεία για την ανάλυση μικτών μοντέλων είναι ότι η συνολική μέση επίδραση του PR closure στις κανονικοποιημένες μετρικές είναι πιθανό να είναι περιορισμένη. Παρ' όλα αυτά, το συγκεντρωτικό boxplot δεν πρέπει να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Οι outliers και οι διαφορές ανά repository μπορεί να είναι ουσιαστικές, ακόμα και αν η συνολική κατανομή φαίνεται σχεδόν σταθερή.

Για αυτόν τον λόγο, το boxplot πρέπει να διαβαστεί μαζί με τα scatter plots, τα histograms και τους συντελεστές των mixed effects models. Τα γραφήματα δείχνουν ότι οι περισσότερες μεταβολές είναι μικρές, ενώ το μοντέλο είναι απαραίτητο για να ελεγχθεί αν αυτές οι μικρές μεταβολές είναι στατιστικά αξιόπιστες και αν διαφοροποιούνται συστηματικά ανά repository.